멘델이 밝힌 유전 원리(1)

교과서 176~177p

THINK 도입

Q. 엄마는 쌍꺼풀이 있고, 아빠는 쌍꺼풀이 없다. 두 사람 사이에서 태어난 아이의 눈은 어떤 모양일까?

아이의 눈 모양은?	그렇게 생각한 이유는?	수업 후 설명

GOAL 학습 목표

유전의 뜻을 알고, 멘델의 완두 교배 실험 과정과 우열의 원리를 설명할 수 있다.

CHECK 사전개념

유전자

염색체의 _____ 에 담긴 각각의 _____.

변이

같은 종의 생물에서 형질이 서로 _____ 나타나는 것. 예)쌍꺼풀이 O, X

교배

생물의 암수를 _____ 또는 _____ 시켜 다음 세대를 얻는 것.

개념 ① 유전과 관련된 용어

교과서 176p

형질	생물이 지니고 있는 여러 가지 _____. (예: 완두씨의 모양, 완두씨의 색깔)
유전	부모의 _____ 이 자녀에게 _____ 되는 현상.
대립 형질	한 가지 형질에서 서로 _____ 되는 변이. (예: 완두씨 색깔의 _____ 과 _____)
순종	한 가지 형질을 나타내는 유전자의 구성이 _____ 개체.
잡종	한 가지 형질을 나타내는 유전자의 구성이 _____ 개체.

개념 ② 멘델의 완두 교배 실험

교과서 176~177p

멘델이 완두를 실험 재료로 쓴 까닭	기르기 _____, 한 세대가 _____, 자손의 수가 _____, 대립 형질이 _____ 하다.

순종 완두 얻기

교과서 176p 그림 참고

1 노란색 완두씨를 심어 기른 후, 한 그루 안에서 수분(_____)이 일어나게 한다. ▶

2 새로 얻은 완두씨 중 _____ 만 골라서 다시 기른다. ▶

3 이 과정을 여러 _____ 반복하여 씨의 색깔이 노란색인 _____ 완두를 얻는다.

순종 완두끼리 교배하기

교과서 177p 해 보기

1 교배 과정 두 완두꽃 중 한쪽의 _____ 을 제거한 다음, 이 꽃의 _____ 에 다른 완두꽃의 _____ 를 옮겨 수분한다. ▶

2 교배 결과 노란색 순종 완두와 초록색 순종 완두를 교배하였더니, 자손 1대에서 _____ 완두씨만 나왔다.

실험 과정과 결과 분석하기

1 멘델이 교배 실험 전에 자가 수분을 여러 세대 반복하여 순종을 먼저 얻은 까닭은 무엇일까?

2 교배할 때 한쪽 꽃의 수술을 미리 제거한 까닭은 무엇일까?

3 19세기 사람들의 생각처럼 부모의 형질이 물감처럼 섞여 전달된다면, 자손 1대의 완두씨는 어떤 색깔이어야 할까? 실제 결과와 비교해 보자.

4 멘델이 완두의 다른 형질로 실험해도 자손 1대에서는 부모의 대립 형질 중 한 가지만 나타났다. 이 교배 결과로 알 수 있는 사실은 무엇인가?

SUMMARY 정리 — 멘델의 실험 과정과 우열의 원리

멘델의 실험 과정

자가 수분을 반복하여 _____ 얻기 ▶ 대립 형질을 지닌 순종끼리 _____ ▶ **자손 1대의 형질 관찰**

우성 대립 형질을 지닌 순종끼리 교배했을 때 자손 1대에서 _____ 형질.

열성 자손 1대에서 _____ 형질.

_____ 한 가지 형질에 대해 서로 다른 대립 형질을 지닌 순종끼리 교배하면, 자손 1대에서는 부모의 대립 형질 중 _____만 나타난다. → 완두씨의 색깔에서 우성 형질은 (노란색, 초록색), 열성 형질은 (노란색, 초록색)이다.

우성과 열성은 자손 1대에서 나타나는지에 따라 정한 것으로, 형질이 _____한 것과는 관계가 없다.

REVIEW 학습목표 도달 확인

하 부모의 형질이 자손에게 전달되는 현상을 _____이라 하고, 완두씨의 색깔이 노란색인 것과 초록색인 것처럼 한 가지 형질에서 서로 구분되는 변이를 _____이라고 한다. ☐

중 대립 형질을 지닌 순종끼리 교배했을 때 자손 1대에서 나타나는 형질을 _____, 나타나지 않는 형질을 _____이라 하고, 자손 1대에서 부모의 대립 형질 중 한 가지만 나타나는 것을 _____라고 한다. ☐

상 멘델은 _____을 여러 세대 반복하여 _____ 완두를 얻은 뒤, 한쪽 꽃의 _____을 제거하고 다른 꽃의 꽃가루를 옮겨 원하는 대립 형질끼리만 _____하였다. ☐

APPLY 개념 활용하기

상황 꽃잎이 보라색인 순종 완두와 흰색인 순종 완두를 교배하였더니, 자손 1대에서 모두 보라색 꽃이 피었다. 이를 본 친구가 "보라색이 흰색보다 더 좋은 형질이라서 이긴 거야."라고 말했다.

1 꽃잎 색깔에서 우성 형질과 열성 형질은 각각 무엇인지 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 설명해 보자.

2 친구의 말에서 잘못된 점을 찾아 '우성'의 뜻을 넣어 바르게 고쳐 보자.